

AVOCADO

Ekspertski sistem za zaštitu egzistencijalnih prava građana

1. Identifikacija tima

- Petar Šipka - [RA 62/2022]
- Maksim Krasavčić - [RA 202/2022]

2. Opis problema

2.1 Motivacija

Posao i krov nad glavom predstavljaju dva najosnovnija egzistencijalna pitanja svakog građanina. Upravo ta dva domena, radno pravo i pravo stanovanja, čine najveći broj civilnih sporova u Srbiji, a istovremeno su oblasti u kojima građani najčešće ne poznaju svoja zakonska prava.

Prema istraživanjima Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Republičke inspekcije rada, kršenja radnih prava (neisplaćene zarade, nezakoniti otkazi, mobing) zabeleže se u hiljadama slučajeva godišnje, pri čemu veliki broj radnika ne preduzima nikakve korake jer ne zna da ima pravo na zaštitu. Slično važi i za stanare - nelegalne deložacije, uskraćivanje depozita i neispunjavanje obaveza stanodavca su svakodnevne pojave.

AVOCADO je ekspertski sistem koji građanima pruža inteligentnu, kontekstualnu pravnu pomoć u ove dve oblasti, zasnovanu na pravu Republike Srbije. Sistem ne zamenjuje pravnika, ali pomaže građaninu da razume situaciju, prepozna svoja prava i preduzme konkretne korake.

2.2 Pregled problema i pregled literature

Postojeća rešenja u ovoj oblasti su nedovoljna na više načina:

Postojeće rešenje	Nedostaci
Pravna pomoć opštinskih službi	Ograničeno radno vreme, dugačke čekaonice, geografska nedostupnost
Online pravni forumi (npr. Paragraf.rs)	Statični sadržaj, nema personalizovanog rezonovanja, nema konteksta
Komercijalne advokatske kancelarije	Finansijski nedostupno za prosečnog građanina
Chatbot asistenti (opšti)	Ne poznaju specifičnosti srpskog zakonodavstva, nema formalnog rezonovanja
Inspekcija rada - online prijava	Samo za radno pravo, nema povratne informacije o pravima, jednosmerna komunikacija

AVOCADO popunjava ovu prazninu kombinovanjem formalne baze znanja zasnovane na zakonima RS, višenivojskog forward-chaining rezonovanja, backward-chaining verifikacije i CEP mehanizma za detekciju kompozitnih egzistencijalnih kriza.

3. Metodologija rada

3.1 Očekivani ulazi (Input)

Sistem prima ulaze kroz interfejs koji vodi građanina kroz unos podataka. Ulazi su grupisani u tri kategorije:

Kategorija	Parametri ulaza	Primeri vrednosti
Profil građanina	Tip radnog odnosa, trajanje, forma ugovora	Ugovor na određeno/neodređeno, usmeni/pismeni
Oblast problema	Radno pravo ili stanovanje	Otkaz / Kirija / Deložacija / Plata...
Detalji situacije	Vremenski parametri, iznosi, dokazi	Broj meseci, visina zarade, detalji ugovora
CEP stream događaja	Hronološki niz problema koje građanin prijavljuje	Otkaz pre 20 dana + pretnja deložacijom danas

3.2 Očekivani izlazi (Output)

Na osnovu unetih podataka i rezonovanja, sistem generiše sledeće izlaze:

- Pravna kvalifikacija - da li situacija predstavlja kršenje zakona i koje odredbe su povređene
- Preporuka akcija - konkretan korak-po-korak vodič šta građanin treba da uradi
- Procena iznosa - visina moguće naknade, otpremnine ili penala ako je primenjivo
- CEP alert - upozorenje o detektovanoj egzistencijalnoj krizi i eskalacija na hitni protokol
- Relevantni organi - kojim institucijama se obratiti (Inspekcija rada, sud, Poverenik...)
- Vremenski rokovi - zakonski rokovi za podnošenje tužbi i pritužbi

3.3 Baza znanja

Struktura baze znanja:

Sloj	Sadržaj	Format
Činjenice (Facts)	Tekuće stanje situacije građanina, uneti parametri tokom sesije	Working memory objekti
Baza pravila - Radno pravo	Pravila iz Zakona o radu RS, Zakona o sprečavanju zlostavljanja	IF-THEN pravila, 3+ nivoa
Baza pravila - Stanovanje	Pravila iz Zakona o stanovanju, ZOO, Zakona o izvršenju	IF-THEN pravila, 3+ nivoa
CEP pravila	Šabloni za detekciju kompozitnih egzistencijalnih kriza	Temporalni event patterns
Akumulacione funkcije	Sabiranje perioda, iznosa, broja kršenja	Accumulate agregacije

Pravni izvori baze znanja:

- Zakon o radu RS (Sl. glasnik RS br. 24/2005, sa izmenama i dopunama 95/2018 i 35/2021) - otkaz, zarada, godišnji odmor, mobing
- Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu (Sl. glasnik RS br. 36/2010) - definicija i procedura
- Zakon o stanovanju i održavanju zgrada (Sl. glasnik RS br. 104/2016) - prava stanara
- Zakon o obligacionim odnosima - opšta odgovornost, ugovorne obaveze, naknada štete
- Zakon o izvršenju i obezbeđenju - procedura deložacije, šta je legalno a šta nije
- Zakon o parničnom postupku - rokovi za tužbe, nadležnost sudova

Popunjavanje baze znanja:

Baza znanja se inicijalno popunjava ručnom kodifikacijom relevantnih zakonskih odredbi u obliku IF-THEN pravila. Svako pravilo prati konkretnu zakonsku odredbu sa navođenjem člana zakona, čime se obezbeđuje transparentnost i proverljivost sistema. Planirana veličina baze: 60-80 pravila raspoređenih u oba domena.

4. Rezonovanje sistema

4.1 Forward-chaining - tri nivoa

Sistem primenjuje forward-chaining kroz minimum tri nivoa dubine u oba domena:

Radno pravo - primer nivoa:

Nivo	Naziv	Šta se utvrđuje
Nivo 1	Klasifikacija odnosa	Da li postoji pisani ugovor? (usmeni ugovor ne zasniva radni odnos po čl. 30. ZOR, ali može ukazivati na rad na crno - sistem aktivira pravilo o sivom radu)
Nivo 2	Kvalifikacija kršenja	Da li je otkaz zakonit? Koji član Zakona o radu je povređen?
Nivo 3	Izračunavanje prava	Kolika je otpremnina? Koji su rokovi? Koji organ je nadležan?

Stanovanje - primer nivoa:

Nivo	Naziv	Šta se utvrđuje
Nivo 1	Klasifikacija odnosa	Da li postoji ugovor o zakupu? Pismeni ili usmeni? Registrovan?
Nivo 2	Kvalifikacija kršenja	Da li je povećanje kirije zakonito? Da li je deložacija legalna?
Nivo 3	Pravna zaštita	Koji sud je nadležan? Koji su rokovi? Može li privremeno ostati u stanu?

4.2 Akumulacione funkcije

Sistem koristi akumulacione funkcije za agregaciju podataka relevantnih za pravnu procenu:

- Sabiranje perioda neisplaćenih zarada - utvrđivanje zakonske zatezne kamate po članu 277. ZOO
- Brojanje meseci neprijavlivanja na osiguranje - kvalifikacija kao sivi rad
- Sumiranje iznosa neopravdano naplaćenih troškova od strane stanodavca - ukupna tražbina
- Brojanje dokumentovanih incidenata mobinga - prag za pokretanje postupka

4.3 Backward-chaining

Pored forward-chaining rezonovanja, sistem implementira backward-chaining za verifikaciju konkretnih pravnih ciljeva koje građanin postavlja. Sistem polazi od cilja i unazad proverava da li su ispunjeni svi zakonski uslovi:

Primer 1 - Radno pravo:

CILJ: pravo_na_otpremninu = TRUE
POTREBNO: radni_odnos_na_neodređeno = TRUE
POTREBNO: otkaz_nije_skrivljeni = TRUE
POTREBNO: staz_kod_poslodavca >= 2 godine
PROVERAVA sve uslove unazad kroz bazu pravila
ZAKLJUČAK: otpremnina = staz_godina * prosečna_mesecna_zarada / 3

Primer 2 - Stanovanje:

CILJ: deložacija_je_nelegalna = TRUE
POTREBNO: nije_sprovedena_sudska_procedura = TRUE
POTREBNO: nije_istekao_ugovor = TRUE
POTREBNO: stanar_nije_dao_saglasnost = TRUE
ZAKLJUČAK: hitna_sudska_zabrana + krivična_prijava_preporučena

4.4 CEP - Complex Event Processing

CEP mehanizam detektuje kompozitne obrasce događaja koji ukazuju na egzistencijalnu krizu - situaciju u kojoj je građanin istovremeno ugrožen na više frontova. Ovo je ključna inovacija sistema koja ga razlikuje od svih postojećih rešenja.

CEP Scenario 1 - Dvostruka egzistencijalna kriza:

PATTERN: otkaz(T1) -> pretnja_delozacijom(T2)
WHERE T2 - T1 < 30 dana
AND isti_građanin = TRUE
THEN: aktiviraj_hitni_protokol(),
prioritet = KRITIČAN,
preporuci_besplatnu_pravnu_pomoc(),
obavesti_o_socijalnim_sluzbama()

CEP Scenario 2 - Sistemsko kršenje radnih prava:

PATTERN: neisplacena_zarada(T1) -> neisplacena_zarada(T2) -> neisplacena_zarada(T3)
WHERE T3 - T1 < 90 dana
AND isti_poslodavac = TRUE
THEN: detektuj_sistemsko_krsenje(),
preporuci_inspekciju_rada(),

izracunaj_ukupni_dug_sa_kamatom()

CEP Scenario 3 - Odmazda poslodavca:

PATTERN: prituzba_na_mobing(T1) -> otkaz(T2)

WHERE T2 - T1 < 30 dana

AND isti_poslodavac = TRUE

THEN: detektuj_odmazdu(),

aktiviraj_pojacanu_zastitu_po_cl_9_zakona_o_zlostavljanju(),

preporuci_hitnu_tuzbu_za_diskriminaciju()

CEP Scenario 4 - Pritisak stanodavca:

PATTERN: neopravdano_povecanje_kirije(T1) -> odbijanje_popravki(T2) ->

pretnja_delozacijom(T3)

WHERE T3 - T1 < 60 dana

AND isti_stanodavac = TRUE

THEN: detektuj_pritisak_stanodavca(),

preporuci_hitnu_sudsku_zastitu(),

dokumentuj_sve_incidente_za_tuzbu()

5. Konkretni primer rezonovanja - korak po korak

Scenario: Nezakoniti otkaz + pretnja delozacijom

Građanin Marko radi u firmi 4 godine na neodređeno vreme. Poslodavac mu je uručio otkaz bez obrazloženja, bez otkaznog roka i bez ponude otpremnine. Tri nedelje kasnije, stanodavac mu pretilo da će ga izbaciti iz stana jer je čuo da je ostao bez posla i želi novog stanara.

Korak 1 - Unos činjenica (Working Memory)

Činjenica	Vrednost
tip_ugovora	neodredjeno_vreme
staz_u_godinama	4
tip_otkaza	bez_obrazlozenja
otkazni_rok_ispostovan	FALSE
otpremnina_ponudjena	FALSE
problem_stanovanje	TRUE
pretnja_delozacijom	TRUE
ugovor_o_zakupu	pismeni, na godinu dana, nije istekao
vreme_od_otkaza_do_pretnje_dana	21

Korak 2 - Forward-chaining

Nivo 1 - Klasifikacija radnog odnosa:

IF tip_ugovora = neodredjeno_vreme AND staz >= 2 godine
THEN radni_odnos_zastičen = TRUE, primenjuje_se_clan_119_zakona_o_radu = TRUE

Nivo 2 - Kvalifikacija otkaza:

IF radni_odnos_zastičen = TRUE
AND tip_otkaza = bez_obrazlozenja
AND otkazni_rok_ispostovan = FALSE
THEN otkaz_nezakonit = TRUE, povredjen_clan = '180, 189 Zakona o radu'

Nivo 3 - Izračunavanje prava (accumulate):

IF otkaz_nezakonit = TRUE
ACCUMULATE(staz_u_godinama) -> otpremnina = $(4 / 3) \times \text{prosecna_mesečna_zarada}$
THEN pravo_na_otpremninu = TRUE,
pravo_na_naknadu_stete = TRUE,
rok_za_tuzbu = '60 dana od dana dostavljanja rešenja o otkazu (čl. 195. Zakona o radu)',
nadležni_organ = 'Osnovni sud - radni spor'

Korak 3 - CEP detekcija

Sistem detektuje obrazac: otkaz (T1) -> pretnja deložacijom (T2), gde je $T2 - T1 = 21 \text{ dan} < 30 \text{ dana}$:

PATTERN DETECTED: DVOSTRUKA_EGZISTENCIJALNA_KRIZA

Aktiviran hitni protokol

Prioritet: KRITIČAN

Preporuka: Besplatna pravna pomoć (opštinska služba)

Preporuka: Centar za socijalni rad - hitna intervencija

Preporuka: Istovremena tužba za radni spor + zabrana deložacije

Korak 4 - Backward-chaining

Marko pita: Mogu li da ostanem u stanu dok traje sudski postupak?

CILJ: privremena_zabrana_delozacije = MOGUĆA

POTREBNO: ugovor_o_zakupu nije istekao = TRUE

POTREBNO: deložacija nije sprovedena sudskim putem = TRUE

POTREBNO: podnet zahtev za privremenu meru = potrebno akcijom

ZAKLJUČAK: DA - moguće je dobiti privremenu sudsku zabranu

Rok za podnošenje: hitno, pre izvršenja

Korak 5 - Finalni izlaz sistema

Komponenta izlaza	Rezultat
Pravna kvalifikacija - Rad	Otkaz nezakonit - povređeni čl. 180. i 189. Zakona o radu
Pravna kvalifikacija - Stan	Pretnja deložacijom nelegalna - ugovor aktivan, nije istekao
CEP Alert	KRITIČNO: Dvostruka egzistencijalna kriza detektovana
Pravo na otpremninu	najmanje 4/3 prosečne mesečne zarade (min. po čl. 119. ZOR; proveriti kolektivni ugovor kod poslodavca)
Pravo na naknadu štete	Naknada štete za izgubljenu zaradu - iznos utvrđuje sud prema okolnostima slučaja (vraćanje na posao ili novčana naknada po čl. 191. ZOR)
Rok za tužbu - radni spor	60 dana od dana prijema rešenja o otkazu
Privremena mera - stan	Može se tražiti hitno - zabrana deložacije do okončanja spora
Preporučeni organi	Inspekcija rada + Osnovni sud (radni odeljak) + opštinska pravna pomoć